

SOAP-API vs REST-API

Miten SOAP-API eroaa REST-APIsta?

SOAP (Simple Object Access Protocol) ja REST (Representational State Transfer) ovat kaksi erilaista tapaa toteuttaa web-palveluita. Ne eroavat toisistaan monella tavalla.

- **Protokolla:** SOAP on protokolla, jolla on tiukat säännöt ja standardit. REST on arkkitehtuurinen tyyli, joka ei sido tiettyyn protokollaan, mutta käytännössä käyttää HTTP:tä.
- **Tietomuoto:** SOAP käyttää aina XML-muotoa. REST voi käyttää JSON:ia, XML:ää, tai muita formaatteja — JSON on yleisin.
- **WSDL vs dokumentaatio:** SOAP-palvelu kuvataan WSDL-tiedostolla (Web Services Description Language) joka määrittelee tarkasti palvelun metodit, parametrit ja tietotyypit. REST-API:t dokumentoidaan yleensä epävirallisemmin esim. Swagger/OpenAPI-kuvauksilla.
- **HTTP-metodien käyttö:** REST hyödyntää HTTP-metodeja (GET, POST, PUT, DELETE) resurssien käsittelyyn. SOAP käyttää pääasiassa vain POST-metodia ja kaikki operaatiot kuvataan XML-viestissä.
- **Monimutkaisuus:** SOAP on monimutkaisempi ja raskaampi kuin REST. SOAP-viestit sisältävät aina Envelope-, Header- ja Body-elementit. REST on yksinkertaisempi ja kevyempi.
- **Tila:** SOAP tukee sekä tilallisia että tilattomia operaatioita. REST on periaatteessa tilaton — jokainen pyyntö sisältää kaiken tarvittavan tiedon.
- **Turvallisuus:** SOAP tukee WS-Security-standardia, joka tarjoaa kehittyneitä turvallisuusominaisuuksia kuten viestin salausta ja allekirjoitusta. REST luottaa yleensä HTTPS-salaukseen ja token-pohjaiseen autentikaatioon.
- **Käyttökohteet:** SOAP sopii hyvin yritysten välisiin integraatioihin ja tilanteisiin, joissa tarvitaan tiukkoja sopimuksia ja kehittynyttä turvallisuutta. REST sopii parhaiten web- ja mobiilisovelluksiin, joissa tärkeintä on yksinkertaisuus ja suorituskyky.

Millaisessa muodossa tieto liikkuu SOAP-APIssa?

SOAP-APIssa tieto liikkuu aina XML-muodossa. Jokainen SOAP-viesti on XML-dokumentti, jolla on kiinteä rakenne:

- **Envelope:** SOAP-viestin juurielementti, joka kertoo että kyseessä on SOAP-viesti.
- **Header (valinnainen):** Sisältää metatietoja kuten autentikaatitiedot tai transaktiotiedot.
- **Body:** Sisältää varsinaisen kutsun tai vastauksen tiedot.